

Single troidal anvil の光路長計算

小松 一生 (東大・院・理 地殻化学)

2013/01/31 初稿

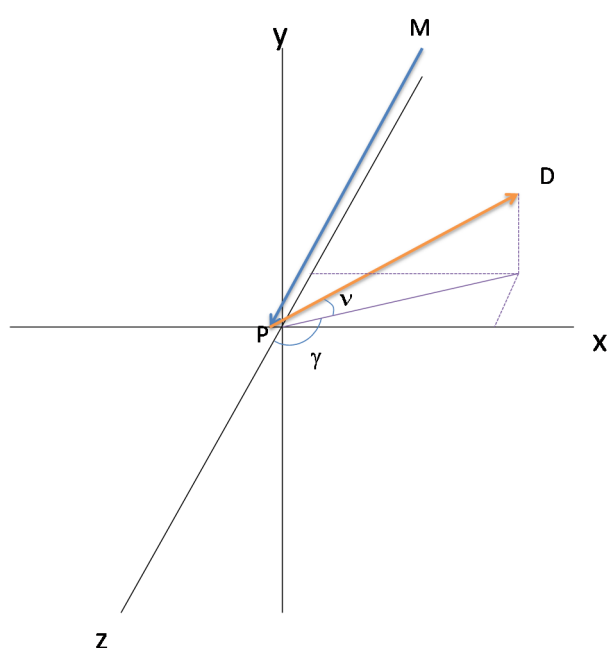
2014/01/13 軽微な修正

2014/01/19 公開用に論文の図などを削除

2014/01/25 軽微な修正

<前提>

・座標系は以下のとおり。中性子は+z 方向へ入射し、点 P で散乱して $\gamma = 83\text{--}97^\circ$, $v =$ 任意の範囲に飛んでいくとする (それ以外の散乱角を入れるとエラー表示)。



z: 入射方向

y: 上

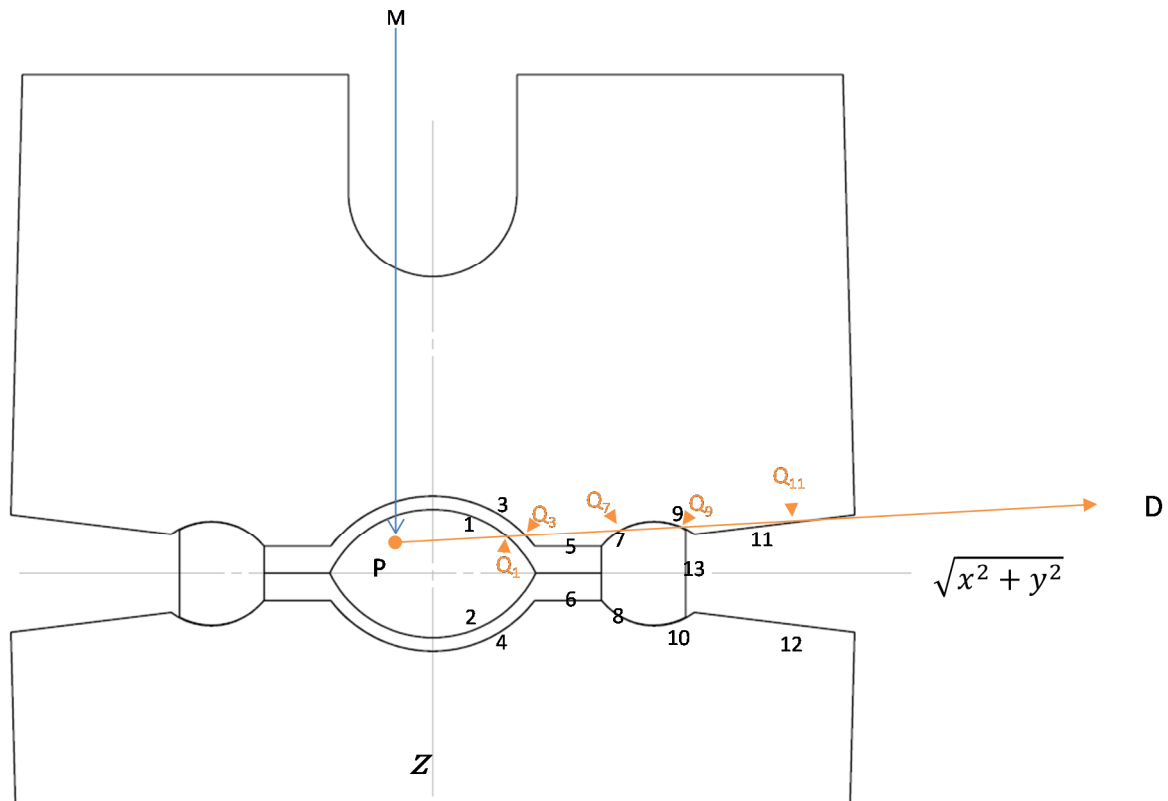
x: z,y と右手系になるようにとる

O (書いていないが原点): 試料の中心

検出器は OP 距離に比べて十分離れているので、一つの検出器ピクセルに入る散乱角 γ , v は、試料のどこから散乱しても同じである、と近似している。

・アンビルの形状は Bull et al., (2005)にならっているが、R1 のフィレットは考慮していない。

・アンビルの外側は SNCM439 等のバインダーであるが、バインダーの表面には Cd が貼られていると仮定し、バインダーに入った中性子からの散乱強度は 0 とみなす。



同心円なので、横軸は中心からの距離 $\sqrt{x^2 + y^2}$ としている。(もし $y=0$ なら、 x 軸)

<大まかな流れ>

- (1) 試料内部に点 P をとる
- (2) モデレータ(M)から P に向かって入射する中性子の各材料に対する光路長を計算し、FPI(i) ($i=1$: sample, 2: TiZr, 3: WC) とする。
- (3) P から D に向かうときに、各材料の表面(1~13 でラベルしており、 S_1 - S_{13} と呼ぶ)とぶつかる点を Q_i ($i=1$ ~13)とし、線分 PQ_i の長さ $t(i)$ を求める。交差しない表面については $t(i)=0$ としておく。
- (4) $t(i)$ を小さい順にランク付けし、rank(j)に格納。たとえば、上図の場合、以下ようになる。

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
t(i)	3.5	0	4	0	0	0	6.1	0	8.6	0	11.4	0	0
rank	9	1	10	2	3	4	11	5	12	6	13	7	8

j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
rank(j)	2	4	5	6	8	10	12	13	1	3	7	9	11

- (5) $j=1$ ~13 までループ。

$t(\text{rank}(j)) = 0$ のときは無視

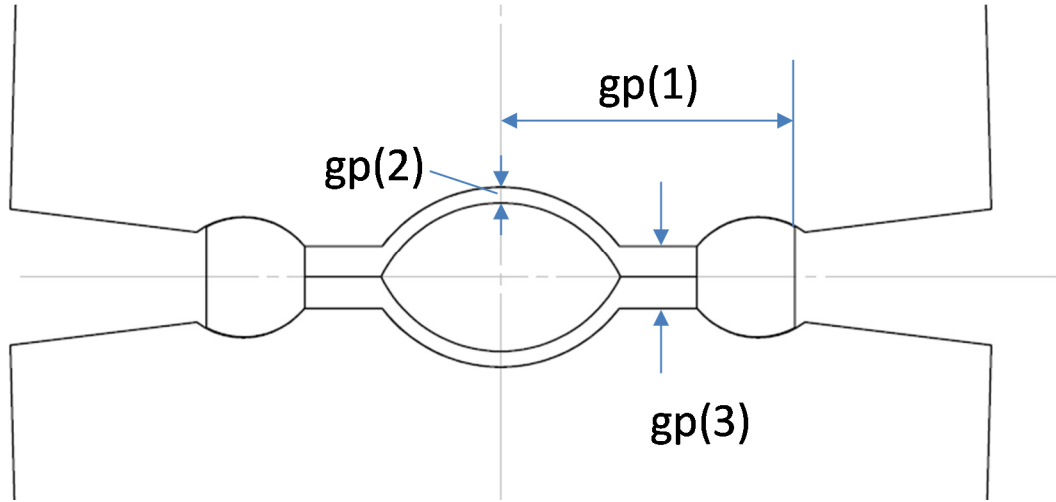
$\text{rank}(j) = 1$ or 2 のときは回折側の光路長 $\text{FPD}(1) = t(\text{rank}(j))$

$t(\text{rank}(j)) > 0$ のときは $\text{FPD}(2 \text{ or } 3) = \text{FPD}(2 \text{ or } 3) + t(\text{rank}(j)) - t(\text{rank}(j-1))$ となる。

たとえば、上の例では、 $j=1$ -8 までは無視される。 $j=9$ のとき $t(1)$ が試料をとる光路長となり、 $j=10$ では、 $t(10) - t(9)$ が TiZr をとる光路長となる。このように rank(j) の値によって、場合分けをする。

<計算方法の詳細>

(a) 形状パラメータ (gp) の定義



gp(1): ガasketの外側から回転軸までの距離

gp(2): ガasketの最薄部の肉厚

gp(3): アンビルギャップ

(b) 点 P の生成

P(px,py,pz)は試料内部に生成される。したがって、px, py は表面 1 (S1)と XY 平面との交線 (円) の内側にある。特に py = 0 のとき、S1 の半径を r1, 中心 z 座標を z1 とすると、px の取りうる範囲は、

$$-\sqrt{r1^2 - z1^2} \leq px \leq \sqrt{r1^2 - z1^2} \dots\dots\dots (1)$$

となる。また、半径 rc の入射コリメータを装着している場合は、

$$-rc \leq px \leq rc \dots\dots\dots (1)'$$

となり、(1)または、(1)'のうち、狭い方を採用する。

(1)または(1)'の範囲で px を任意にとった時、py の取りうる範囲は、

$$-\sqrt{r1^2 - z1^2 - px^2} \leq py \leq \sqrt{r1^2 - z1^2 - px^2} \dots\dots\dots (2)$$

または

$$\sqrt{px^2 + py^2} \leq rc \dots\dots\dots (2)'$$

の狭い方となる。さらに、上記の範囲で px, py をとった時、pz の取りうる範囲は、

$$-\sqrt{r1^2 - px^2 - py^2} \leq pz \leq \sqrt{r1^2 - px^2 - py^2} \dots\dots\dots (3)$$

となる。

これらの範囲の中で、適当に分割数 n 、分点 x(i) {i=1,2,...,n}、重み w(i)を決めるが、ここでは、

Gauss-Legendre の方法を用いる。Gauss-Legendre の分点・重みを計算する方法の詳細は、数値計算の教科書[Numerical Recipes など]に詳しいのでここでは記述しないが、分点は範囲の末端では細かく、範囲の中央付近では荒くとり、重みは分点の間隔に比例するようにとられる。プログラム上では、サブルーチン `gaulegf` に実装されており、`gaulegf` に `xmin`, `xmax`, `n` が与えられると、分点 `x(i)`, 重み `w(i)` を返す。(1)~(3)にしたがって、点 `P(x(i), y(j), z(k))` の座標を決め、その点に対する全光路長(`FPijk`)が計算されれば、吸収因子 `A` は重み付き平均として、

$$A = \frac{1}{\sum_{ijk} w_i w_j w_k} \sum_{ijk} w_i w_j w_k \exp(-\mu(\lambda) FP_{ijk}) \dots \dots \dots (4)$$

となる。ちなみに、入射コリメータがない場合には

$$\sum_{ijk} w_i w_j w_k = V_{sample} \dots \dots \dots (5)$$

という面白い関係になる。

以上の手続きをプログラム形式でまとめると、以下のようになる。(変数名は、実際使用されているものとは異なるものもある)

```
式(1)or(1)'より xmin, xmax を得る
gaulegf に xmin, xmax,n を代入 → x(i), w(i)を取得
  Loop i
    px = x(i)のとき、(2)or(2)'より ymin, ymax を得る
    gaulegf に ymin, ymax,n を代入 → y(j),w(j)を取得
      Loop j
        py = y(j)のとき、(3)より zmin, zmax を得る
        gaulegf に zmin, zmax,n を代入 → z(k),w(k)を取得
          Loop k
            x(i), y(j), z(k)にもとづいて、全光路長  $FP_{ijk} = FPI_{ijk} + FPD_{ijk}$  を計算
            (サブルーチン getFP4ST)
             $A = A + w_i w_j w_k \exp(-\mu FP)$ 
             $sw = sw + w_i w_j w_k$ 
          end loop k
        end loop j
      end loop j
    end loop i
  end loop

A = A/sw
```

(c) $t(i)$ の計算

点 P, Q_i を位置ベクトル $\mathbf{P}, \mathbf{Q}_i$ で表し、さらに回折方向を表すベクトルを $\mathbf{D}$ とすると、

$$\mathbf{Q}_i = \mathbf{P} + t(i)\mathbf{D}$$

$$\begin{pmatrix} q_x \\ q_y \\ q_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} + t(i) \begin{pmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} + t(i) \begin{pmatrix} \cos(v) \sin(\gamma) \\ \sin(v) \\ \cos(v) \cos(\gamma) \end{pmatrix} \dots\dots\dots (6)$$

と表すことができる。一方、 $S_1 \sim S_{13}$ のうち、 $S_7 \sim S_{10}$ を除く面は、2 次曲面の一般式

$$a x^2 + b y^2 + c z^2 + 2f yz + 2g zx + 2h xy + 2p x + 2q y + 2r z + d = 0 \dots\dots\dots (7)$$

で書くことができる。したがって、式(6)の (q_x, q_y, q_z) を式(7)の x, y, z に代入すれば、 $t(i)$ に関する 2 次式

$$A t(i)^2 + B t(i) + C = 0 \dots\dots\dots (8)$$

が現れる。この根を 2 次方程式の解の公式で解き、さらに $t(i) > 0$ なので、

$$t(i) = \frac{-B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \dots\dots\dots (9)$$

となる。

ちなみに、 A, B, C はそれぞれ以下のようになる。

$$\begin{aligned} A &= a d_x^2 + b d_y^2 + c d_z^2 + 2f d_y d_z + 2g d_z d_x + 2h d_x d_y \\ B &= 2a p_x d_x + 2b p_y d_y + 2c p_z d_z \\ &\quad + 2f(p_y d_z + p_z d_y) + 2g(p_z d_x + p_x d_z) + 2h(p_x d_y + p_y d_x) \\ &\quad + 2p d_x + 2q d_y + 2r d_z \\ C &= a p_x^2 + b p_y^2 + c p_z^2 \\ &\quad + 2f p_y p_z + 2g p_z p_x + 2h p_x p_y \\ &\quad + 2p p_x + 2q p_y + 2r p_z \\ &\quad + d \end{aligned} \dots\dots\dots (10)$$

さらに、 S_5, S_6 の場合、(7)式の $a \sim h$ が 0 なので、ベクトル $\mathbf{A}_f$ を

$$\mathbf{A}_f = (2p \quad 2q \quad 2r \quad d) \dots\dots\dots (11)$$

とし、 $\mathbf{Q}_i$ を

$$\mathbf{Q}_i = \begin{pmatrix} q_x \\ q_y \\ q_z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ 1 \end{pmatrix} + t(i) \begin{pmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \\ 0 \end{pmatrix} \dots\dots\dots (12)$$

のように 4 成分表示にすると、式(7)は、

$$\mathbf{A}_f \cdot \mathbf{Q}_i = 0 \dots\dots\dots (13)$$

となり、これを変形すると、

$$\mathbf{A}_f \cdot (\mathbf{P} + t(i)\mathbf{D}) = 0$$

$$t(i) = -\frac{\mathbf{A}_f \cdot \mathbf{P}}{\mathbf{A}_f \cdot \mathbf{D}} \dots\dots\dots (14)$$

のように、簡略化できる。 $\mathbf{A}_f \cdot \mathbf{D} = 0$ のとき、線分 $\mathbf{PQ}_i$ と $\mathbf{S}_i$ は平行となり、交点を持たない。

$\mathbf{S}_1 \sim \mathbf{S}_6$, $\mathbf{S}_{11} \sim \mathbf{S}_{13}$ について、式(7)の係数を以下にまとめる。

<i>i</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>2f</i>	<i>2g</i>	<i>2h</i>	<i>2p</i>	<i>2q</i>	<i>2r</i>	<i>d</i>
1	1	1	1	0	0	0	0	0	-2 z1	$z1^2 - r1^2$
2	1	1	1	0	0	0	0	0	-2 z2	$z2^2 - r2^2$
3	1	1	1	0	0	0	0	0	-2 z3	$z3^2 - r3^2$
4	1	1	1	0	0	0	0	0	-2 z4	$z4^2 - r4^2$
5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-gp(3)/2
6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	gp(3)/2
11	$-(\tan(7^\circ))^2$	$-(\tan(7^\circ))^2$	1	0	0	0	0	0	-2 u tan(7°)	u^2
12	$-(\tan(7^\circ))^2$	$-(\tan(7^\circ))^2$	1	0	0	0	0	0	2 u tan(7°)	u^2
13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	$-gp(1)^2$

$z1 = 2.3 - gp(3)/2$, $r1 = 3.8 - gp(2)$
 $z2 = -z1$, $r2 = r1$
 $z3 = 2.3 - gp(3)/2$, $r3 = 3.8$
 $z4 = -z3$, $r4 = r3$
 $u = 5 \tan(7^\circ) - gp(3) / 2$

サブルーチン getT は、以上の係数 $a \sim d$ および点 $\mathbf{P}$ の位置ベクトル $\mathbf{P}$, 回折方向ベクトル $\mathbf{D}$ を受け取ると、 t に関する 2 次方程式の解として $t1, t2$ ($t1 > t2$) を返す。

一方、 $S_7 \sim S_{10}$ は4次曲面となり、かなり複雑である。セル形状が軸方向に対称であることを利用して、 $l_q = \sqrt{q_x^2 + q_y^2}$ と l_q を定義すれば

$$(l_q - l_c)^2 + (q_z - z_c)^2 - r q^2 = 0 \dots\dots\dots (15)$$

ここで、

$$l_c = 6.55, z_c = 1.25 - \frac{gp(3)}{2}, r q = 2 \text{ (} S_7 \text{ および } S_9 \text{ のとき)}$$

$$l_c = 6.55, z_c = -1.25 + \frac{gp(3)}{2}, r q = 2 \text{ (} S_8 \text{ および } S_{10} \text{ のとき)}$$

とかけると、これに式(6)を代入して展開すると、 $t(i)$ に関する4次式となる。4次方程式の解の公式は存在し、本プログラムではサブルーチン **quartic** に実装されている。**quartic** は4次方程式

$$a x^4 + b x^3 + c x^2 + d x + e = 0 \dots\dots\dots (16)$$

の係数 **a~e** を配列 **dd[0:4]** ($d(0) = a, d(1) = b, \dots, d(4) = e$)として代入すると、解の実部 **sol(4)**, 解の虚部 **soli(4)**, および実数解の個数 **Nsol** をそれぞれ返す。式(16)中の係数は、以下のようになる。

$$\begin{aligned} a &= dx^4 + 2dx^2dy^2 + dy^4 + 2dx^2dz^2 + 2dy^2dz^2 + dz^4 \\ b &= 4dx^3px + 4dxdy^2px + 4dxdz^2px + 4dx^2dyp + 4dy^3py + 4dydz^2py + 4dx^2dzpz + 4dy^2dzpz + 4dz^3pz - 4dx^2dzzc - 4dy^2dzzc - 4dz^3zc \\ c &= 6dx^2px^2 + 2dy^2px^2 + 2dz^2px^2 + 8dxdypxpy + 2dx^2py^2 + 6dy^2py^2 + 2dz^2py^2 + 8dxdzpxpz + 8dydzpypz + 2dx^2pz^2 + 2dy^2pz^2 + 6dz^2pz^2 - 2dx^2r^2 \\ &\quad - 2dy^2r^2 - 2dz^2r^2 - 2dx^2xc^2 - 2dy^2xc^2 + 2dz^2xc^2 - 8dxdzpxzc - 8dydzpyzc - 4dx^2pzzc - 4dy^2pzzc - 12dz^2pzzc + 2dx^2zc^2 \\ &\quad + 2dy^2zc^2 + 6dz^2zc^2 \\ d &= 4dxdpx^3 + 4dypx^2py + 4dxdpxpy^2 + 4dypy^3 + 4dzpx^2pz + 4dzpy^2pz + 4dxdpxpz^2 + 4dypypz^2 + 4dzpz^3 - 4dxdpxr^2 - 4dypyr^2 - 4dzpr^2 - 4dxdpxxc^2 \\ &\quad - 4dypyx^2c^2 + 4dzpzxc^2 - 4dzpx^2zc - 4dzpy^2zc - 8dxdpxpzzc - 8dypypzzc - 12dzpz^2zc + 4dzr^2zc - 4dzxc^2zc + 4dxdpxzc^2 \\ &\quad + 4dypyzc^2 + 12dzpzzc^2 - 4dzzc^3 \\ e &= px^4 + 2px^2py^2 + py^4 + 2px^2pz^2 + 2py^2pz^2 + pz^4 - 2px^2r^2 - 2py^2r^2 - 2pz^2r^2 + r^4 - 2px^2xc^2 - 2py^2xc^2 + 2pz^2xc^2 - 2r^2xc^2 + xc^4 - 4px^2pzzc \\ &\quad - 4py^2pzzc - 4pz^3zc + 4pzzr^2zc - 4pzzxc^2zc + 2px^2zc^2 + 2py^2zc^2 + 6pz^2zc^2 - 2r^2zc^2 + 2xc^2zc^2 - 4pzzc^3 + zc^4 \end{aligned} \dots\dots\dots (17)$$

サブルーチン **getT4quartic** は、ベクトル **P, D**, および **lc, zc, rq** を与えると、 $t(i)$ に関する4次方程式の4つの解のうち、最大の実数解を **t2**, 次に大きい実数解を **t1** として返す。たとえば $S_{7,9}$ の場合、実数解が存在すれば、 $t(7) = t1, t(9) = t2$ となる。

(d) $t(i)$ が存在する条件

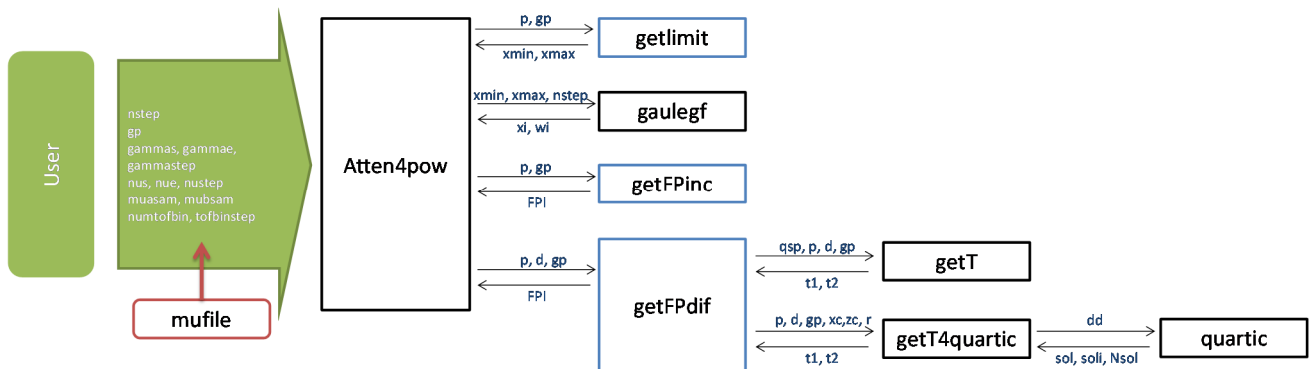
$t(i)$ の存在条件は、 $l_q = \sqrt{q_x^2 + q_y^2}$ および q_z の最大、最小をとることで、以下のように規定される。
実際は、 l_q と q_z のどちらかだけで縛れば十分なことが多い。

i	l_{qmin}	l_{qmax}	q_{zmin}	q_{zmax}
1	0	$\sqrt{r1^2 - z1^2}$	$-gp(3)/2-1.5+gp(2)$	0
2	0	$\sqrt{r1^2 - z1^2}$	0	$gp(3)/2+1.5-gp(2)$
3	0	3	$-gp(3)/2-1.5$	$-gp(3)/2$
4	0	3	$gp(3)/2$	$gp(3)/2+1.5$
5	3	5	$-gp(3)/2$	$-gp(3)/2$
6	3	5	$gp(3)/2$	$gp(3)/2$
7	5	6.55	$-gp(3)/2-0.75$	$-gp(3)/2$
8	5	6.55	$gp(3)/2$	$gp(3)/2+0.75$
9	6.55	7.75	$-gp(3)/2-0.75$	$-gp(3)/2-0.35$
10	6.55	7.75	$gp(3)/2+0.35$	$gp(3)/2+0.75$
11	7.75	-	-	$-gp(3)/2-0.35$
12	7.75	-	-	$gp(3)/2+0.75$
13	6.55	7.75	$qz(9)$	$qz(10)$
13*	7.75	-	$qz(11)$	$qz(12)$

*13 は、 l_q が 7.75 より内側か、外側かで判定条件が異なる

この判定条件外の場合、 $t(i) = 0$ とする。

(e) プログラムの依存関係



Single toroidal 以外に用いるときは、青枠で書かれているサブルーチンを書き換えればよい。

それぞれのパラメータの意味は、以下のとおり。

ユーザーが指定するもの

`nstep` : number of step for Gauss-Legendre quadrature
`numpar` : number of parameter
`gp(numpar)` : geometrical parameter, in case of single toroidal,
 $gp = \{gp(1), gp(2), gp(3)\} = \{rg, tg, gap\}$
`gammas, gammae, gammastep` : start, end, and step for gamma [deg]
`nus, nue, nustep` : start, end, and step for nu [deg]
`muasam, mubsam` : attenuation coefficient for sample [mm⁻¹]
 $(musample = muasam * lambda + mubsam)$
`numtofbn, tofbnstep` : total number of tofbn and its step

プログラム上で使われるもの

`p` : { `px`, `py`, `pz`, 1 }
`d` : { `dx`, `dy`, `dz`, 0 }
`xmin, xmax` : range of sampling point
`xi, wi` : *i*th zero of the Legendre polynomial $P_n(X)$ and weight
`FPI, FPD` : flight path for 1: sample, 2: TiZr, 3: anvil
`qsp` : { `a`, `b`, ..., `d` } for quadratic surface parameter
`dd` : { `a`, `b`, ..., `e` } for quartic parameter
`sol, soli` : real and imaginary part of roots of quartic equation
`Nsol` : number of real roots

References

Bull, C.L., Guthrie, M., Klotz, S., Philippe, J., Strassle, T., Nelmes, R.J., Loveday, J.S., and Hamel, G. (2005) Toroidal anvils for single-crystal neutron studies. *High Pressure Research*, 25(4), 229-233.
Press, W.H., Teukolsky, S.A., Vetterling, W.T., Flannery, B.P. (2007) *Numerical recipes 3rd edition: The art of scientific computing*, Cambridge University Press.